3/B Az USA-ban a hőmérséklet mérésére nem a Celsius-skála, hanem a Fahrenheit-skála használatos. A Fahrenheit-skála nullpontja, azaz 0 °F egy különleges sóoldat fagyáspontjának, –17,8 °C hőmérsékletnek felel meg. (Ez pedig D. G. Fahrenheit lakóhelyén, Danzigban az 1708/09-es télen mért legalacsonyabb hőmérséklet. Fahrenheit sóoldatokkal kísérletezett, és azt tapasztalta, hogy a víz sótartalmának növekedésével a víz fagyáspontja csökken.) 100 °F pedig kb. 37,8 °C hőmérsékletnek felel meg. További értékeket a mellékelt táblázatból lehet leolvasni.

a) Ábrázolja a 0 °C–100 °C intervallumon a °F-°C függvényt! (A táblázat minden értékpárja szerepeljen!)
b) Mennyi a kaliforniai Furnice Creekben 1913-ban mért 134,1°F hőmérséklet Celsius-fokban kifejezve?
c) A tengervíz átlagos fagyáspontja −1,9 °C. Töményebb, vagy hígabb a tengervíz, mint Fahrenheit oldata, azaz több vagy kevesebb só van ugyanakkora térfogatnyi vízben? Válaszát indokolja!
d) Milyen fizikai mennyiségek befolyásolhatják a sós víz olvadáspontját?

0 °C	32 °F
5 °C	41 °F
10 °C	50 °F
15 °C	59 °F
20 °C	68 °F
25 °C	77 °F
30 °C	86 °F
37 °C	98.6 °F
50 °C	122 °F
75 °C	167 °F
100 °C	212 °F

